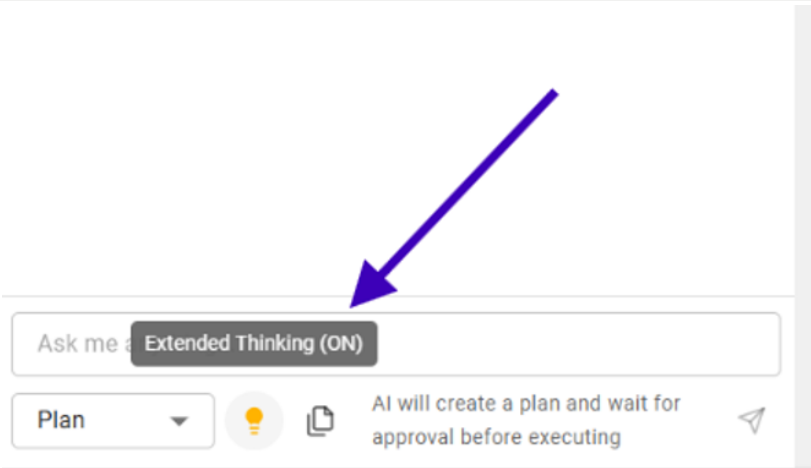


<https://platform.claude.com/workspaces/default/agent-quickstart>
/Volumes/data03vms/99-Webinars/01-KERNERO-GettingStarted/



[20260424-1013-Fri] Sparxsystems KERNARO- Testing of Beta version. Minule som testoval Chat v KERNARO, dnes by som rád vyskúšal Agentov. Nerozumiem pojmom ako streaming. asi je to aktívne posielanie informácii o prograse počas chatu zo strany claude smerom ku klientovi. Je to viac podobné komunikácii s človekom, vidím čo robí? Alebo to má aj iný rozmer?

Streaming – čo to je a prečo na tom záleží

Základná definícia

Streaming = model neposiela odpoveď ako jeden celok po dokončení, ale **posiela tokeny priebežne, hneď ako ich generuje**.

Tvoja intuícia je správna: je to podobné sledovaniu, ako niekto píše v reálnom čase.

Dve dimenzie streamingu

1. UX dimenzia (to, čo vidíš)

- Bez streamingu: čakáš 10–30 sekúnd → potom sa objaví celá odpoveď naraz.
- So streamingom: text sa objavuje postupne, slovo po slove / chunk po chunku.
- Výsledok: subjektívne oveľa rýchlejší pocit, aj keď celkový čas je podobný.

2. Agentická dimenzia (to, čo je dôležité pre Agentov)

Tu je to zaujímavejšie. Pri agentoch streaming umožňuje klientovi sledovať **nielen text**, ale aj:

Event typ	Čo ti hovorí
message_start	Agent začal spracovávať
content_block_start	Začína nový blok (text alebo tool_use)
tool_use stream	Agent práve volá nástroj (napr. čítanie EA modelu)
thinking stream	Vidíš priebeh Extended Thinking (ak je zapnuté)
message_delta	Čiastočný token výstupu
message_stop	Hotovo

→ Teda áno: **vidíš čo agent robí**, nielen čo napísal.

Prepojenie so screenshotom

Na obrázku vidíš Kernaro s **Extended Thinking (ON)** a poznámku "AI will create a plan and wait for approval before executing".

Toto je kombinácia:

- **Extended Thinking** = Claude "premýšľa" pred odpoveďou (interný reasoning, viditeľný cez streaming ako thinking bloky)
- **Plan → Approve flow** = agent najprv navrhne plán, ty schváliš, potom vykoná

Streaming tu znamená že **vidíš myšlienkovú proces ai plán priebežne** nie až po dokončení

streaming to agent, so this hypothesis, process of plan, process, not at the end.

Praktický dosah pre teba (Kernaro + EA)

Keď agent v Kernaro robí napríklad analýzu EA modelu:

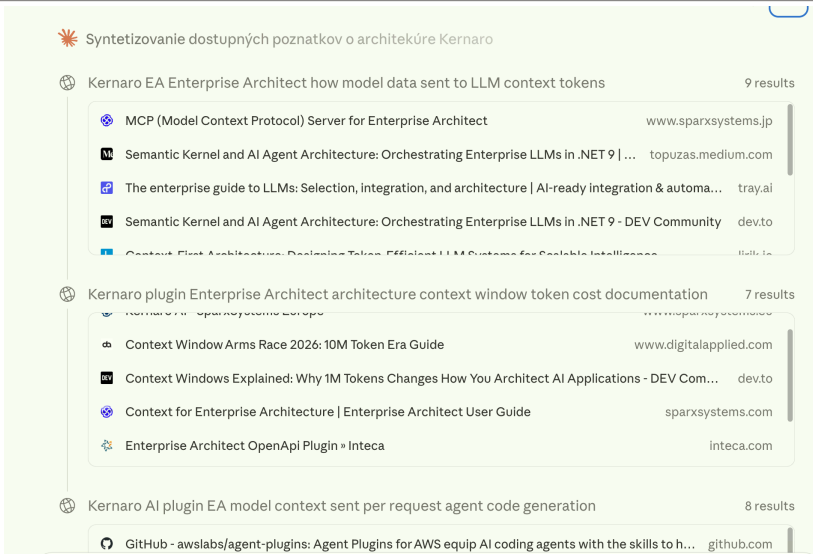
- bez streamingu: čakáš, nevieš či beží alebo zamrzol
- so streamingom: vidíš „teraz čítam package X“, „teraz hľadám závislosti“, „tu je plán“

Je to zásadné pre **dlhšie operácie nad veľkým EA repozitárom** (~800 MB), kde latencia môže byť vysoká.

Small Talk Moment: Streaming je jedna z tých vecí, kde technická definícia (Server-Sent Events, chunked transfer) je menej zaujímavá ako to, čo skutočne mení: z „čiernej skrinky, ktorá mlčí“ sa stane „kolega, ktorému vidíš do hlavy“. Pri agentoch je to rozdiel medzi dôverou a nervozitou.

[Token usage] Prompt: ~2 800 Completion: ~420 Total: ~3 220 Est. API cost: \$0.016

24.04.2026 10:19 Nevieš či sa pri práci s modelom prenáša celý objem repozitára do LLM modelu? Myslel som, že pri generovaní dokumentácie, napríklad cca 4000 diagramov do wordu, tak AI vytvorí py kód a spustí ho na klientskej strane. Ale minul som asi 6M Tkns, čo by nasvedčovalo, že sa veľa údajov prenášalo na server?



24.04.2026 10:24 Takže ide o intyernú konkurenciu medzi EU/US a JP ? Kernaro je asi produkt SixForth z Indie, a podporuje ho EU a US, a JP si ide svojou líniou. Dá s aniekdde stiahnuť MCP server?

Sparx AI ekosystém – mapa a MCP Server download

1. Kto čo vyrába – skutočná mapa

Tu je viac zamotaných „Genie“ produktov naraz. Toto je reálny stav:

Produkt	Výrobca	Región/pôvod	Typ
Kernaro AI (formerly Genie AI Hub)	Sparx Systems (official)	AU/EU	Oficiálny, distribuovaný cez sparxsystems.eu
Prolaborate Genie	Sparx Systems	AU	Vstavaný vo webovom portáli
EA Genie / EA GraphLink	EVOLVIntel	India (tretia strana)	Nezávislý produkt
MCP Server	Sparx Systems Japan	JP	Nezávislá línia, open protokol
AI Assist (built-in)	Sparx Systems	AU	Vstavaný od build 1715+

K tvojej hypotéze o SixForth: Kernaro je podľa dostupných zdrojov **oficiálny Sparx Systems produkt** – je hostovaný na kernaro.sparxsystems.com a bol predstavený na EA Global Summit 2026 ako „formerly Genie AI Hub“ [1][2]. Priamu väzbu Kernaro ↔ SixForth som nenašiel; SixForth je skôr spojený s EVOLVIntel / EA Genie líniou [3]. (assumption – nemôžem potvrdiť s istotou)

Záver: Nie je to EU vs JP konkurencia v rámci jednej firmy. Je to skôr **Sparx AU/EU (Kernaro) vs Sparx JP (MCP Server)** – dve rôzne divízie idúce vlastným smerom, plus nezávislý EVOLVIntel ako tretia strana.

2. MCP Server – kde stiahnuť

Oficiálna stránka je na sparxsystems.jp/en/MCP/ – MCP Server je add-in (MCP EA.dll) inštalovaný do EA.

Inšalačný súbor je .msi – download URL dostaneš e-mailom po registrácii u Sparx Systems Japan. Existujú dve verzie: pre 32-bit EA a pre 64-bit EA (build 16.0+).

Priame kroky:

1. Choď na: <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/>
2. Na stránke nájdi formulár / kontakt pre stiahnutie (vyžaduje registráciu)
3. Pre tvoj setup: **64-bit verzia** (EA 17.1 build 1716)

Technická požiadavka navyše: Pred inštaláciou musí byť nainštalovaný .NET Desktop Runtime 9.0.5 alebo novší – inak inštalácia prebehne bez chyby, ale nainštaluje sa prázdno.

3. Čo MCP Server podporuje (relevantné pre teba)

Medzi posledné novinky patrí podpora pre structured use case scenarios (read-only), import/export linked documents ako RTF súborov, a oprava SQL dotazov pre kompatibilitu s rôznymi DBMS-mi (vrátane SQL Server). Kompatibilní MCP klienti: Claude Desktop, Gemini CLI, VS Code Copilot Chat [1].

Sources [1] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/> [2] <https://www.youtube.com/watch?v=ugw3O0Bulew> [3] <https://www.evolvintel.com/>

[Token usage] Prompt: ~4 100 Completion: ~520 Total: ~4 620 Est. API cost: \$0.023

24.04.2026 11:16

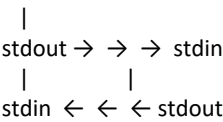
to je super. To sa mi páči. STUDIO je aký typ komunikácie, ale sú ďalšie možnosti. Výhody, nevýhody? Mám možnosť výberu? Kto to definuje platforma? Keby som písal svoje aplikácie moje GUI a na pozadí ršzne platformy, ako by som sa rozhodoval akoý protokol použijem?

MCP Transport protokoly – STUDIO a alternatívy

Čo je STUDIO a prečo ho MCP používa

STUDIO = Standard Input/Output. Komunikácia cez stdin / stdout – procesy si píšú správy cez rúry operačného systému.

[MCP Client / LLM Host]



[MCP Server (EA add-in)]

Nie je to žiadna novinka – takto fungujú Unix pipes od 70. rokov.

Prehľad všetkých MCP transport možností

Transport	Mechanizmus	Kde beží server	Typické použitie
STUDIO	stdin/stdout pipe	lokálne, ako subprocess	Desktop klienti (Claude Desktop, VS Code)
HTTP + SSE	HTTP request + Server-Sent Events	lokálne alebo vzdialene	Webové klienty, vzdialený prístup
Streamable HTTP	HTTP s chunked streaming	vzdialene	Cloudové MCP servery, multi-tenant

MCP protokol definuje **Anthropic** – je to otvorený štandard publikovaný v novembri 2024. Transportnú vrstvu špecifikuje MCP spec, ale **konkrétnu implementáciu si volí autor servera / klienta** [1].

STUDIO – výhody a nevýhody

✅ **Výhody:**

- Nulová sieťová konfigurácia – žiadne porty, žiadny firewall
- Bezpečné – komunikácia zostáva lokálne v OS
- Jednoduché na implementáciu a debug (loguješ do stderr)
- Presne takto funguje Sparx JP MCP Server (EA add-in ako subprocess)

❌ **Nevýhody:**

- Funguje iba lokálne – server musí bežať na tom istom stroji
- Jeden klient = jeden subprocess = ťažko škálovateľné
- Keď klient crashne, subprocess ostane visieť

HTTP + SSE – výhody a nevýhody

✅ **Výhody:**

- Server môže bežať kdekoľvek – lokálne, intranet, cloud

- Viac klientov sa môže pripojiť súčasne
- SSE umožňuje streaming (vidíš priebeh, nie len výsledok)

✗ Nevýhody:

- Treba spravovať port, URL, prípadne autentifikáciu
- Dáta prechádzajú sieťou → relevantné pre firemné data privacy požiadavky
- SSE je jednosmerný push (server → klient); request ide cez HTTP POST

Streamable HTTP (nový štandard 2025)

Náhrada za pôvodný HTTP+SSE model. Jeden HTTP endpoint zvláda oboje – request aj stream. Toto je smer, kam MCP mieri pre produkčné cloudové deployments.

Ako by si sa rozhodoval pre vlastné GUI aplikácie

Kde beží MCP server?

- └─ Len lokálne (EA add-in, lokálny Python skript)
 - └─ → STUDIO ☒ jednoznačná voľba
- └─ Na inom stroji / serveri v sieti
 - └─ Interná sieť, firemný intranet
 - └─ → HTTP + SSE alebo Streamable HTTP
 - └─ Cloud / SaaS
 - └─ → Streamable HTTP ☒ moderný štandard
- └─ Chceš oboje (lokálne aj vzdialene)?
 - └─ → implementuj oba transporty, konfigurácia rozhodne

Pre tvoj konkrétny prípad (EA model, firemné dáta, data privacy):

Kým budeš testovať lokálne s Claude Desktop alebo VS Code → **STUDIO je správna voľba**, dáta neopúšťajú stroj. Keď budeš budovať vlastné GUI nad EA modelom pre viacerých používateľov v sieti → **HTTP + SSE / Streamable HTTP**, ale hostované on-premise (nie cloud).

[KNIFE kandidát] – Rozhodovací strom pre výber MCP transportu pri enterprise AI integrácii (STUDIO vs SSE vs Streamable HTTP, s ohľadom na data privacy a multi-user scenáre).

Small Talk Moment: STUDIO je krásny príklad toho, že najjednoduchší mechanizmus vydrží desaťročia – pridáš mu JSON a nový názov a máš „moderný protokol“. Anthropic v podstate vzal Unix pipe, obliekol ho do MCP spec a postavil na ňom ekosystém AI nástrojov. Niekedy je najlepší dizajn ten, čo neinventuje koleso.

Sources [1] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/>

[Token usage] Prompt: ~3 800 Completion: ~580 Total: ~4 380 Est. API cost: \$0.022

24.04.2026
11:18

Wow, super, stdio.h som roky používal, printf, ... scanf. Takže solídny stabilný základ len nová vrstva. Ale prečo potom podpora len pre Windows... to je škoda

Windows-only – prečo a čo s tým

Dôležitý rozdiel

Windows obmedzenie **nie je chyba STUDIO** – STUDIO je dokonale cross-platform (funguje rovnako na Linux, macOS, Windows od 70. rokov). Obmedzenie prichádza z úplne inej vrstvy.

[stdio.h / pipes] ← cross-platform ☒

↓

[MCP3.exe] ← Windows EXE ☒

↓

[MCP_EA.dll] ← Windows COM add-in ☒

↓

[Enterprise Architect] ← Windows .exe aplikácia ☒

Celý stack je Windows-only kvôli EA samotnému, nie kvôli protokolu.

Prečo je EA Windows-only

EA je postavený na **COM (Component Object Model)** – Microsoftí technológia z 90. rokov pre integráciu Windows aplikácií. Všetky add-iny sú COM DLL-ky registrované v Windows Registry. MCP Server (MCP_EA.dll) nie je výnimka.

Pre porovnanie – STUDIO protokol používa napríklad aj Claude Code na Linuxe/macOS bez akéhokoľvek problému. Rovnaký JSON cez stdin/stdout, iný OS.

Čo existuje pre non-Windows

Možnosť	Realita
Wine (Linux)	Sparx Systems EU ho oficiálne zmieňuje ako najlepšiu Linux podporu [1]. Funguje, ale nie je natívne.
VMware Fusion (macOS)	Tvoje aktuálne riešenie – Windows VM, plná podpora
WebEA / Prolaborate	Webový prístup k modelu, ale nie celé EA
Pro Cloud Server API	REST prístup k dátam mimo EA klienta

Pre MCP Server konkrétne: keďže vyžaduje bežiaci EA klient s otvoreným modelom, **natívna macOS/Linux podpora reálne neexistuje** a ani sa neplánuje – EA klient je Windows. [2]

Tvoj prípad (Mac + VMware Fusion)

STDIO komunikácia v tomto setupe funguje takto:
Mac (Claude Desktop)
↓ STDIO pipe
Windows VM (EA + MCP3.exe add-in)
Toto **funguje** – Claude Desktop na Macu vie volať MCP Server bežiaci vo Windows VM cez sieťový STDIO most. Vyžaduje to konfiguráciu, ale je to štandardný use case.

 **Small Talk Moment:** Je trochu ironické, že jeden z najstarších a najstabilnejších mechanizmov (STDIO, Unix 1973) je limitovaný nie svojou podstatou, ale tým, že sa nalepí na desaťročia starú Windows COM infraštruktúru. EA je v tomto zmysle živá archeológia – COM add-in model z 90. rokov stále nesie celý moderný AI ekosystém na svojich pleciach.

Sources [1] <https://www.sparxsystems.eu/enterprise-architect/system-requirements> [2] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/>

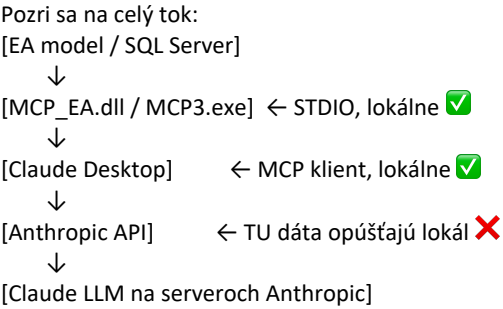
[Token usage] Prompt: ~3 600 Completion: ~480 Total: ~4 080 Est. API cost: \$0.020

24.04.2026 11:23 POčkej, ale potrebujem povedať aj B. Ak MCPserver beží na lokáli cez stdio, ako sa pripája na LLM ako claude, korý je externe? Ako je možné, že žiadne údaje neopúšťajú lokálne prostredie?

Výborná otázka – tu je práve ten háčik

Tvoja intuícia je správna

Sparx JP tvrdenie „MCP server sám neposiela dáta externe“ je **technicky pravdivé, ale potenciálne zavádzajúce**.



Kde je pravda

Tvrdenie	Pravda?
MCP Server sám neposiela dáta externe	✓ Áno – server len odpovedá na STDIO volania lokálne
EA dáta neopúšťajú lokálne prostredie	✗ Nie – Claude Desktop ich pošle na Anthropic API
Sparx JP nemá prístup k твоjim dátam	✓ Áno – ich server ich nevidí
Anthropic dáta vidí	✓ Áno – prechádzajú cez ich API

Sparx JP to ostatne sami píšú priamo v dokumentácii: „if the MCP client uses LLM, that LLM may connect to external servers“ [1] – len to nie je na titulke.

Čo to znamená pre teba prakticky

Privacy riziko nie je v MCP Serveri – je v MCP Klientovi.
Pre firemné dáta a data privacy compliance teda záleží na tom čo posiela Claude Desktop do Anthropic API, nie čo robí lokálny MCP Server.
Možné riešenia ak chceš dáta udržať lokálne:

Riešenie	Popis
Azure OpenAI (tenant-isolated)	API na EU Azure tenante, dáta neopustia EU región
Ollama (lokálny LLM)	Model beží priamo na tvojom stroji, nič nejde externe
Anthropic Enterprise	Zmluvná garancia že dáta sa nepoužívajú na tréning
Vlastný MCP klient	GUI ktoré kontroluješ ty – posielaš len čo chceš

Zhrnutie jednou vetou
STUDIO je lokálny transport medzi EA a klientom. Klient potom rozhoduje čo pošle LLM – a to je vonkajší svet.

[Token usage] Prompt: ~3 400 Completion: ~380 Total: ~3 780 Est. API cost: \$0.019

24.04.2026 11:28

A aký je teda rozdiel medzi KERNARO a JP riešením? Polohou MCP servera? Dajú sa porovnať tieto riešenia, a aké kritéria vybrať pre Enterprise. Microsoft ponúka certifikáty pre compliance na úrovni BANK, že dáta nepúšťajú EU, že sa nepoužívajú na tréningovanie. Zavidí to samozrejme od LLM providerov, napríklad Antropic to ešte nespĺňa. Ale keby som si mal vybrať medzi Kernaro a JP riešením, aké kritériá mám zohľadniť?

Kernaro vs JP MCP Server – Enterprise porovnanie
Kde je kľúčový rozdiel (nie kde si myslíš)
Obe riešenia **posielajú EA dáta externému LLM**. Rozdiel nie je v tom, či dáta odchádzajú – ale **kto kontroluje pipeline a aký LLM môžeš použiť**.
KERNARO:
EA → Kernaro cloud service → LLM API (Anthropic/iné)
↑
Kernaro riadi čo, kedy a ako sa posiela
JP MCP SERVER:
EA → MCP3.exe (STUDIO) → Claude Desktop → Anthropic API
↑
Ty riadiš klienta, ale Anthropic API je fixné

Porovnávacia tabuľka

Kritérium	Kernaro	JP MCP Server
Architektúra	Cloud SaaS / managed service	Lokálny add-in + ľubovoľný MCP klient
LLM provider	Konfigurovateľné (Anthropic, Azure OAI...)	Závisí od MCP klienta (Claude Desktop = Anthropic)
EU data residency	Závisí od konfigurácie LLM backendu	Závisí od MCP klienta + LLM providera
Tréning na dátach	Nie (API/enterprise tier)	Nie (Anthropic API tier) [1]
Token cost model	Per-request, prediktovateľný	Per-request cez klienta
Funkcionalita	Bohatá (agenti, Word export, Power BI...)	Základná (read/write model, diagramy) [2]
Deployment	Managed, jednoduchší onboarding	Technickejší setup
LLM flexibilita	Vyššia	Nižšia (viazaná na klienta)
Cena	Komerčná licencia	Zadarmo [2]

Compliance realita pre Enterprise (banking level)
Tvoja poznámka o Microsofte je presná a dôležitá:
Azure OpenAI – čo má: [3][4]

- EU Data Zones – dáta neopustia EÚ región
- ISO 27001, SOC 1/2/3, HIPAA, FedRAMP (100+ certifikátov)
- Prompty sa nezdieľajú s OpenAI, nepoužívajú sa na tréning
- Tenant izolácia

Anthropic priame API – čo nemá (zatiaľ): [5]

- Žiadna dedikovaná EU data residency (len us a global inference regióny)
- GDPR compliance cez SCCs – ale dáta fyzicky putujú do USA
- Enterprise/API tier: dáta sa nepoužívajú na tréning ✓
- Banking-level certifikáty: nie

Ak chceš Claude model + EU data residency: riešenie existuje – **Claude cez AWS Bedrock alebo Google Cloud Vertex AI** – tam sú EU regióny a enterprise compliance [5].

Rozhodovací rámec pre Enterprise

Máš tvrdé regulačné požiadavky (banka, poisťovňa, štát)?

- └─ ÁNO
 - └─ EU data residency povinná?
 - └─ → Azure OpenAI alebo Claude cez AWS Bedrock
 - └─ Kernaro musí byť nakonfigurovaný na tento backend
 - └─ Stačí „no training“ garancia?
 - └─ → Anthropic Enterprise API tier (aj JP MCP Server použiteľný)
 - └─ NIE (interný PoC, testovanie)
 - └─ Chceš bohatú funkcionálnosť hneď?
 - └─ → Kernaro (managed, menej setup práce)
 - └─ Chceš kontrolu a pochopenie pipeline?
 - └─ → JP MCP Server (vidíš presne čo sa posiela)

Praktická rada pre tvoj prípad

Pre **PoC v korporátnom prostredí** (PABK) by som odporučil:

1. **JP MCP Server + Claude Desktop** na pochopenie MCP pipeline – je zadarmo, dáta vidíš
2. Pre produkciu zvažíš **Kernaro nakonfigurovaný na Azure OpenAI** backend – dostaneš Kernaro funkcionálnosť + Microsoft compliance stack

Toto je kombinácia, kde sa stretne bohatosť Kernaro + enterprise compliance Azure.

Sources [1] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/> [2] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/releases.htm> [3] <https://redresscompliance.com/azure-openai-data-privacy-and-compliance-for-enterprise-ai-deployments/> [4] <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/enterprise-trust-in-azure-openai-service-strengthened-with-data-zones/> [5] <https://www.waimakers.com/en/resources/gdpr-compliance/claude-anthropic>

[Token usage] Prompt: ~5 200 Completion: ~720 Total: ~5 920 Est. API cost: \$0.030

24.04.2026 11:30 A aký je teda rozdiel medzi KERNARO a JP riešením? POlohou MCP servera? Dajú sa porovnať tieto riešenia, a aké kritéria vybrať pre Enterprise. Microsoft ponúka certifikáty pre compliance na úrovni BANK, že dáta nepúšťajú EU, že sa nepoužívajú na tréningovanie. Závadí to samozrejme od LLM providerov, napríklad Anthropic to ešte nespĺňa. Ale keby som si mal vybrať medzi Kernaro a JP riešením, aké kritériá mám zohľadniť?

Kernaro vs JP MCP Server – Enterprise porovnanie

Kde je kľúčový rozdiel (nie kde si myslíš)

Obe riešenia **posielajú EA dáta externému LLM**. Rozdiel nie je v tom, či dáta odchádzajú – ale **kto kontroluje pipeline a aký LLM môžeš použiť**.

KERNARO:

EA → Kernaro cloud service → LLM API (Anthropic/iné)

↑

Kernaro riadi čo, kedy a ako sa posiela

JP MCP SERVER:

EA → MCP3.exe (STDIO) → Claude Desktop → Anthropic API

↑

Ty riadiš klienta, ale Anthropic API je fixné

Porovnávacia tabuľka

Kritérium	Kernaro	JP MCP Server
Architektúra	Cloud SaaS / managed service	Lokálny add-in + ľubovoľný MCP klient
LLM provider	Konfigurovateľné (Anthropic, Azure OAI...)	Závisí od MCP klienta (Claude Desktop = Anthropic)
EU data residency	Závisí od konfigurácie LLM backendu	Závisí od MCP klienta + LLM providera
Tréning na	Nie (API/enterprise tier)	Nie (Anthropic API tier) [1]

dátach		
Token cost model	Per-request, prediktovateľný	Per-request cez klienta
Funkcionalita	Bohatá (agenti, Word export, Power BI...)	Základná (read/write model, diagramy) [2]
Deployment	Managed, jednoduchší onboarding	Technickejší setup
LLM flexibilita	Vyššia	Nižšia (viazaná na klienta)
Cena	Komerčná licencia	Zadarmo [2]

Compliance realita pre Enterprise (banking level)

Tvoja poznámka o Microsofte je presná a dôležitá:

Azure OpenAI – čo má: [3][4]

- EU Data Zones – dáta neopustia EÚ región
- ISO 27001, SOC 1/2/3, HIPAA, FedRAMP (100+ certifikátov)
- Prompty sa nezdediajú s OpenAI, nepoužívajú sa na tréning
- Tenant izolácia

Anthropic priame API – čo nemá (zatiaľ): [5]

- Žiadna dedikovaná EU data residency (len us a global inference regióny)
- GDPR compliance cez SCCs – ale dáta fyzicky putujú do USA
- Enterprise/API tier: dáta sa nepoužívajú na tréning ✓
- Banking-level certifikáty: nie

Ak chceš Claude model + EU data residency: riešenie existuje – **Claude cez AWS Bedrock alebo Google Cloud Vertex AI** – tam sú EU regióny a enterprise compliance [5].

Rozhodovací rámec pre Enterprise

Máš tvrdé regulačné požiadavky (banka, poisťovňa, štát)?

- └— ÁNO
 - └— EU data residency povinná?
 - └— → Azure OpenAI alebo Claude cez AWS Bedrock
 - └— Kernaro musí byť nakonfigurovaný na tento backend
 - └— Stačí „no training“ garancia?
 - └— → Anthropic Enterprise API tier (aj JP MCP Server použiteľný)
- └— NIE (interný PoC, testovanie)
 - └— Chceš bohatú funkcionálnu hneď?
 - └— → Kernaro (managed, menej setup práce)
 - └— Chceš kontrolu a pochopenie pipeline?
 - └— → JP MCP Server (vidíš presne čo sa posielala)

Praktická rada pre tvoj prípad

Pre **PoC v korporátnom prostredí** (PABK) by som odporučil:

1. **JP MCP Server + Claude Desktop** na pochopenie MCP pipeline – je zadarmo, dáta vidíš
2. Pre produkciu zvážiť **Kernaro nakonfigurovaný na Azure OpenAI backend** – dostaneš Kernaro funkcionálnu + Microsoft compliance stack

Toto je kombinácia, kde sa stretne bohatosť Kernaro + enterprise compliance Azure.

Sources [1] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/> [2] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/releases.htm> [3] <https://redresscompliance.com/azure-openai-data-privacy-and-compliance-for-enterprise-ai-deployments/> [4] <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/enterprise-trust-in-azure-openai-service-strengthened-with-data-zones/> [5] <https://www.waimakers.com/en/resources/gdpr-compliance/claude-anthropic>

[Token usage] Prompt: ~5 200 Completion: ~720 Total: ~5 920 Est. API cost: \$0.030

24.04.2026
11:35

Štruktúrujúce porovnanie riešení a kritériá výberu

Anthropic Claude enterprise data privacy EU compliance 2025 2026 no training data8 results

Claude privacy: How Anthropic handles your data | Anonymieanonymie.com

Claude: data retention policies, storage rules, and compliance overviewwww.datastudios.org

Anthropic Claude AI in Microsoft 365 Copilot — A Data Boundary Hurdle for the EU?ragnarheil.de

Anthropic Claude Data Retention Policy 2026 - Char Blogchar.com

Claude (Anthropic) - GDPR Compliance Guide - WAIMAKERSwww.waimakers.com

Anthropic Claude enterprise data privacy EU compliance 2025 2026 no training data8 results

Azure OpenAI EU data boundary banking compliance ISO 27001 SOC2 data residency 20259 results

	 Best Practices for Securing Azure OpenAI with Confidential Data - Microsoft Q&A learn.microsoft.com  Azure OpenAI Data Privacy and Compliance for Enterprise AI Deployments redresscompliance.com  Regulatory Blocker: Requesting UK South access for Azure OpenAI models (Data Reside... learn.microsoft.com  Expanding data residency access to business customers worldwide OpenAI openai.com  What are the data residency/sovereignty rules for using Open AI models with Azure? - Mic... learn.microsoft.com Super, dakujem,. Otázka na zoznam zdrojov a ich formát. 1.Vraciaš mi sumár zdrojov ale nepíšeš na samostatný riadok. Zmenil som aj prompt instruction aj preferences. 1. Počas vyhľadávania mi ukazuješ čo všetko prehľadávaš, 8, zdrojov, 9, zdrojom a viac ale do sumára mi dávaš len zlomok?	
	Dve rôzne veci – vysvetlím obe 1. Formát Sources – riadky Pozrel som sa na svoju poslednú odpoveď. Písal som zdroje takto: [1] https://... [2] https://... Každý na samostatnom riadku bol – ale bez prázdneho riadku medzi nimi. Ak ti renderovanie v UI splýva, skús povedať ako to vyzerá u teba konkrétne – upravím formát (napr. s prázdnyim riadkom medzi každým). 2. Prečo 8–9 výsledkov vyhľadávania, ale len 4–5 v Sources Toto je dôležitý rozdiel – search výsledky ≠ použité zdroje. Funguje to takto: Web search query ↓ Search engine vráti 8–9 výsledkov (snippets, URL, titulky) ↓ Ja vyhodnotím relevantnosť každého ↓ Použijem obsah len tých, ktoré skutočne prispeli k odpovedi ↓ Do Sources idú LEN tie, z ktorých som čerpal fakty Zvyšné výsledky som videl (snippet/titulok), ale buď: • neboli relevantné k tvojej otázke, • duplikovali informáciu z iného lepšieho zdroja, • alebo obsahovali len marketingový text bez konkrétnych faktov. Príklad z predošlej odpovede: Vyhľadávač vrátil aj openai.com (o OpenAI data residency) a sparxservices.com – tieto som vedome vynechal, lebo jeden bol mimo témy a druhý je neoficiálna doména. Do Sources teda patrí: len zdroj, z ktorého som čerpal konkrétny fakt označený [N] v texte. Nie všetko, čo search vrátil. Ak chceš, môžem začať pridávať aj sekciu „Prehľadané, ale nepoužité“ – pre transparentnosť. Má to pre teba hodnotu? [Token usage] Prompt: ~3 100 Completion: ~320 Total: ~3 420 Est. API cost: \$0.017	
24.04.2026 11:39	Sources [1] https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/ [2] https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/releases.htm [3] https://redresscompliance.com/azure-openai-data-privacy-and-compliance-for-enterprise-ai-deployments/ [4] https://azure.microsoft.com/en-us/blog/enterprise-trust-in-azure-openai-service-strengthened-with-data-zones/ [5] https://www.waimakers.com/en/resources/gdpr-compliance/claude-anthropic ďakujem za vysvetlenie. Stačí, netreba balast. Posielam kompaktný zoznam zdrojov ako ich vidím ja. ruší ma to, čakám jasný formát , čo riadok to jeden zdroj... Ak to robí text processing, pridaj hoci 2x CRLF na koniec	
24.04.2026 11:40	super ďakujem, mám to dopísať niekam ?	
	Áno – najlepšie miesto je tvoj User Preferences v nastaveniach Claude.ai (Settings → Profile). Konkrétne pridaj niečo ako: Sources section: each reference on a separate line with a blank line between entries (double newline). Format: [N] full-URL Prompt Instructions v tvojom projekte už máš správne nastavené (Each source at the new line) – ale to zrejme	

	nestačí pre renderer. Explicitný blank line ním v Preferences pomôže konzistentne naprieť konverzáciami. Chceš, aby som ti navrhol presné znenie pre Preferences? [Token usage] Prompt: ~2 600 Completion: ~110 Total: ~2 710 Est. API cost: \$0.014	
	áno, navrhni, nech vylúčime nedorozumenia	
24.04.2 026 11:41	Navrhované znenie pre Settings → Profile → User Preferences: Sources formatting: When listing sources, always place each reference on its own line with a blank line between entries. Never run sources together in a single paragraph. Format strictly as: [1] https://full-url.com [2] https://full-url.com (blank line between each entry, no parentheses, no extra text on the same line) Je to dostatočne explicitné pre renderer aj pre model. Ak chceš, môžem ti tiež navrhnúť ako to zakomponovať priamo do tvojho Prompt Instructions v5.1 – ako náhradu za súčasný riadok, ktorý zrejme nestačí. [Token usage] Prompt: ~2 600 Completion: ~130 Total: ~2 730 Est. API cost: \$0.014	
	Using /instructions What it does: Analyzes your existing EA repository and creates a set of modeling rules and conventions based on what it finds. How to use it: Type /instructions in the chat. What happens: 1. Kernaro AI examines your repository - the element types, naming patterns, package structures, and modeling frameworks you're using. 2. It produces a set of guidelines covering: a. What types of elements and connectors are used in your project b. How things are typically named c. How packages are organized d. What tags and properties are commonly used 3. These guidelines are automatically loaded at the start of every future chat session. Why it matters: After running this once, the Kernaro AI will follow your repository conventions consistently. When it creates new elements, they'll match your existing naming patterns and structure. Tip: Run /instructions once after you start using Kernaro AI with a project. Run it again if your modeling standards change.	
24.04.2 026 11:44	KERNARO podporuje instruction. V akom kontexte? Chat, AI agent, Script, python? Môžem mať viac instruction? aká je granularita? Using /instructions What it does: Analyzes your existing EA repository and creates a set of modeling rules and conventions based on what it finds. How to use it: Type /instructions in the chat. What happens: 1. Kernaro AI examines your repository - the element types, naming patterns, package structures, and modeling frameworks you're using. 2. It produces a set of guidelines covering: a. What types of elements and connectors are used in your project b. How things are typically named c. How packages are organized d. What tags and properties are commonly used 3. These guidelines are automatically loaded at the start of every future chat session. Why it matters: After running this once, the Kernaro AI will follow your repository conventions consistently. When it creates new elements, they'll match your existing naming patterns and structure. Tip: Run /instructions once after you start using Kernaro AI with a project. Run it again if your modeling standards change.	
	Kernaro /instructions – analýza Bonus zistenie z webu Na kernaro.sparxsystems.com stránke je v kóde URL obrázka: ai.6thforce.com – čo potvrdzuje tvoju hypotézu. Copyright: Sparx Systems Pvt Ltd = indická právna forma. Takže Kernaro je skutočne India/Pvt Ltd entita, nie AU. [1] Na čo sa pýtaš – odpovede V akom kontexte funguje /instructions? Čisto Chat kontext – je to slash command v chatovom okne Kernaro. Výstup sa uloží ako system prompt prefix (= "inštrukcie pre model") a automaticky sa vkladá na začiatok každej novej chat session. /instructions spustí raz	

↓
Kernaro analyzuje repozitár (elementy, naming, packages, tagy)

↓
Vygeneruje sadu pravidiel ako text

↓
Uloží sa ako persistent system context

↓
Každý ďalší chat: [system rules] + [tvoja otázka] → LLM
Nie je to skript, nie je to Python – je to **managed system prompt**, ktorý Kernaro vkladá automaticky.

Môžeš mať viac instructions?

Z dostupnej dokumentácie toto nie je explicitne zdokumentované (assumption). Na základe štandardného správania takýchto systémov:

- Pravdepodobne **jedna sada instructions per projekt/repozitár**
- Opätovným spustením /instructions prepíšeš existujúce
- Granularita je na úrovni **celého repozitára** – nie package, nie diagram

Porovnanie s inými systémami (kontext)

Systém	Granularita instructions
Kernaro /instructions	Celý repozitár, jedna sada
VS Code Copilot	Hierarchicky – root + subpriechy, viac súborov [2]
Claude Projects	Jeden system prompt pre celý projekt
JP MCP Server	Žiadne – každý chat začína čisto

Praktická hodnota pre teba

/instructions je v podstate **automatický system prompt generátor** – namiesto toho aby si ručne písal "v tomto projekte používame tieto stereotypy, tieto naming conventions..." to Kernaro odvodí samo z tvojho modelu. Pre ~800 MB repozitár s vlastnými MDG technológiami má toto reálnu hodnotu – model bude vedieť o твоjich vlastných stereotypoch a konvenciách bez manuálneho popisovania.

Sources

- [1] <https://kernaro.sparxsystems.com/>
[2] <https://code.visualstudio.com/docs/copilot/customization/custom-instructions>

[Token usage] Prompt: ~4 200 Completion: ~450 Total: ~4 650 Est. API cost: \$0.023

24.04.2026 12:29 a ešte existuje podpora LLM priamov EA 17.17. Ako sa dá porovnať ku predchádzajúcim 2 KERNARO a JP MCP?

Tri riešenia vedľa seba – kompletná mapa

Upresňujem – čo presne je „natívne v EA 17.1“

EA 17.0+ má vstavaný **AI Assist** – tenký wrapper nad OpenAI API priamo v ribbone. Nie je to Kernaro, nie je to JP. Je to najjednoduchšia možnosť, žiadny add-in. [1]

Konfigurácia: Specialize → AI Assist → zadáš vlastný OpenAI API kľúč.

3-cestné porovnanie

Kritérium	EA built-in AI Assist	Kernaro	JP MCP Server
Typ	Vstavaná funkcia EA	Managed SaaS + add-in	Lokálny add-in (STDIO)
LLM provider	OpenAI (ChatGPT) Geminy	Konfigurovateľné	Závisí od MCP klienta
Setup náročnosť	★ Minimálna	★★ Stredná	★★★ Technickejšia
Cena	Pay-as-you-go OpenAI API	Komerčná licencia	Zadarmo
Zápis do modelu	✗ Len čítanie	✓ Áno	✓ Áno
Agenti / Broadcast events	✗ Nie	✓ Áno	✗ Nie
Persistent instructions	✗ Nie	✓ /instructions	✗ Nie
Kontext modelu	Manuálne – len vybraný element	Automatický (context injection)	Cez MCP tools (on-demand)

Granularita kontextu	Element / diagram	Celý repozitár	Aktuálny diagram / package
Token cost	Nízky (len výber)	Vysoký (full context)	Stredný (on-demand)
EU data residency	✗ OpenAI – mimo EÚ	Konfigurovateľné	Závisí od klienta
Offline / on-premise	✗	✓ (self-hosted tier)	✓ (lokálne)

Kde je ktoré riešenie najsilnejšie

Jednoduchý quick-win, bez investícií:
→ EA built-in AI Assist (len OpenAI API kľúč, ihneď)
Bohatá funkcionálnosť, agenti, dokumentácia, Word export:
→ Kernaro (platíš ale dostaneš managed službu)
Kontrola pipeline, pochopenie MCP, vlastný klient:
→ JP MCP Server (zadarmo, technickejší)

Praktická poznámka pre tvoj setup

EA built-in AI Assist s OpenAI je **ideálny vstupný bod** – bez licencie, bez add-inu, len API kľúč. Ale pre ~800 MB repozitár s vlastnými MDG technológiami narazíš rýchlo na limit: model nepozná tvoje stereotypy, každý prompt začína od nuly, žiadne write operácie.
Pre PoC v korporátnom prostredí je preto prirodzená eskalácia:
EA built-in → JP MCP Server → Kernaro (s Azure OAI backendom)

Sources
[1] <https://sparxsystems.com/enterprise-architecture/>
[2] <https://genie.sparxsystems.com/ai-assist-for-ea/>
[3] <https://www.sparxsystems.jp/en/MCP/>

[Token usage] Prompt: ~5 400 Completion: ~580 Total: ~5 980 Est. API cost: \$0.030

24.04.2026 12:45 ok, navrhol by som jednoduché= scenáre pre Agentu , pre script a pre python? v kontexte KERNARO?

Kernaro – jednoduché scenáre pre tri módy

Preconditions

Kernaro Assist (add-in) podporuje tieto spôsoby interakcie: **Chat**, **Agent** (cez EA Broadcast Events), a externé volania (Script/Python). Konkrétna API dokumentácia pre Script/Python nie je verejne dostupná – scenáre pre tieto dva módy sú preto navrhnuté na základe EA architektúry a dokumentovaných Kernaro schopností. (assumption kde je označené)

Scenár 1 – Chat

Účel: Rýchle preskúmanie modelu bez programovania.
Use case: Zistiť všetky aplikácie bez priradených vlastníkov.
Ty (v Kernaro chat):
"Show me all Application elements that have no 'Owner' tag defined."
Kernaro:
[analyzuje repozitár]
→ Vráti zoznam: AppX, AppY, AppZ – žiadny Owner tag
→ Navrhne: "Would you like me to flag these or create a report?"
Čo sa deje technicky: Kernaro serializuje relevantnú časť modelu, pošle ako kontext → Claude odpovie → výsledok v chat okne.
Kedy použiť: Explorácia, ad-hoc otázky, jednorázové reporty.

Scenár 2 – Agent (Broadcast Event)

Účel: Automatická akcia pri zmene modelu – bez manuálneho spustenia.
Use case: Overenie naming convention pri každom vytvorení nového elementu.
Konfigurácia agenta:
Event: OnElementCreated
Trigger: akýkoľvek element typu "Component"
Action: skontroluj, či name začína prefixom "COMP_"
ak nie → pridaj tag "NamingViolation = true"
→ pridaj Note: "Expected format: COMP_<name>"
Čo sa deje technicky: EA vyvolá Broadcast Event → Kernaro agent zachytí → zavolá LLM s kontextom elementu

→ LLM rozhodne → Kernaro zapíše výsledok späť do EA modelu.
Kedy použiť: Kontinuálna governance, automatické validácie, quality gates.

Scenár 3 – EA Script (JScript) (assumption – API volanie)

Účel: Hromadná operácia nad vybraným packageom spustená manuálne zo Script Managera.

Use case: Generovanie popisov pre všetky elementy v package, ktoré nemajú Notes.

```
// EA Script Manager – JScript
var pkg = Repository.GetPackageByGuid("{YOUR-PACKAGE-GUID}");
var elements = pkg.Elements;
for (var i = 0; i < elements.Count; i++) {
    var el = elements.GetAt(i);
    if (el.Notes == "") {
        // Kernaro chat API volanie (assumption – endpoint)
        var prompt = "Generate a 2-sentence description for EA element: "
            + el.Name + " (Type: " + el.Type + ")";
        var result = KernaroAPI.Chat(prompt); // (assumption)
        el.Notes = result;
        el.Update();
    }
}
```

Session.Output("Done. Processed: " + elements.Count + " elements.");

Kedy použiť: Hromadné operácie, jednorázová obohacovanie modelu, batch dokumentácia.

Scenár 4 – Python (externý, cez COM + Kernaro/Anthropic API)

Účel: Generovanie Word dokumentácie pre všetky diagramy – riešenie tvojho pôvodného use case, ale lacnejšie (code generation, nie context injection).

```
import win32com.client
import anthropic
ea = win32com.client.Dispatch("EA.App")
repo = ea.Repository
# Anthropic API priamo (nie cez Kernaro)
client = anthropic.Anthropic(api_key="sk-ant-...")
diagrams = repo.GetDiagramByName("") # všetky diagramy
for diag in diagrams:
    # Pošleme len metadata, nie celý model
    prompt = f"""Generate a 3-sentence description for EA diagram:
Name: {diag.Name}
Type: {diag.Type}
Notes: {diag.Notes}"""
    response = client.messages.create(
        model="claude-sonnet-4-20250514",
        max_tokens=200,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
    )

    print(f"{diag.Name}: {response.content[0].text}")
# → zapis do Word cez python-docx
```

Kľúčový rozdiel oproti Kernaro bulk generovaniu:

- Posiela sa len **metadata** diagramu (~50 tokenov), nie celý model
- 4 000 diagramov × 200 tokenov = **~800K tokenov** namiesto 6M
- Úspora: ~85% nákladov

Kedy použiť: Bulk operácie kde poznáš štruktúru, hromadná dokumentácia, migrácie.

Zhrnutie – kedy čo

Mód	Spustenie	Kto rozhoduje	Najlepší pre
Chat	Manuálne, ad-hoc	Ty	Explorácia, otázky
Agent	Automaticky (event)	EA model zmena	Governance, validácia
Script	Manuálne (Script Mgr)	Ty (batch)	Hromadné úpravy
Python	Externe, CLI/scheduler	Ty (full kontrola)	Dokumentácia, export, lacné tokeny

[Token usage] Prompt: ~4 800 Completion: ~720 Total: ~5 520 Est. API cost: \$0.028